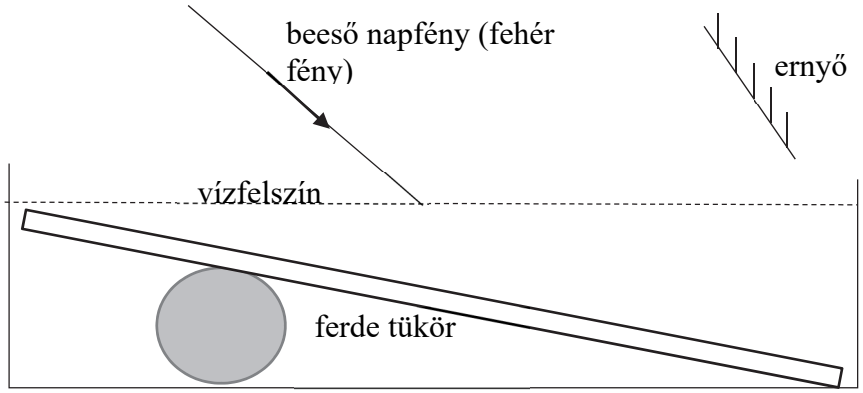
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Szivárvány létrehozása. Ha szivárványt akarunk létrehozni, arra a következő házilag készíthető eszköz alkalmas: egy kis edénybe egy zsebtükröt teszünk egy kavics segítségével ferdén feltámasztva. Ezután az edénybe vizet töltünk úgy, hogy a zsebtükör nagyobb részét ellepje a víz. Ha a Napból érkező fehér fény a víz felszínén megtörve a zsebtükörre esik, akkor onnan visszaverődve és ismét megtörve elhagyja a vízfelszínt, és a kilépő fény a szivárvány színeire bomlik.



a) Ismertesse a fénytörés jelenségét az azt leíró optikai fogalmak segítségével! Értelmezze ezeket a fogalmakat, és írja fel a törési törvényt!
b) Rajzoljon be legalább két szétváló sugármenetet a fent megadott vázlatba, a beeső fénysugártól az ernyőig!
c) Miért bomlik a fehér fény a szivárvány színeire az elrendezésben? Magyarázza el a jelenséget a fénytörést leíró optikai fogalmak felhasználásával! Hogy hívják azt a jelenséget, mely a fény felbomlását ebben az elrendezésben lehetővé teszi?

a)	b)	c)	Összesen
7 pont	9 pont	4 pont	20 pont